[COD-015] Guía Científica • El Telescopio Espacial James Webb (JWST) en el Punto L2

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este simulador reproduce la anatomía y funcionamiento del **Telescopio Espacial James Webb (JWST)** de la NASA, la ESA y la CSA, el observatorio astronómico más avanzado de la historia humana, situado a **1,5 millones de kilómetros** de la Tierra en el punto gravitatorio de Lagrange L2.
En pantalla se explora el colosal **espejo primario de 6,5 metros** formado por 18 hexágonos de berilio recubiertos con **oro puro de 100 nm** (diseñado para reflejar la luz infrarroja térmica), el **parasol térmico de 5 capas de Kapton** del tamaño de una pista de tenis y el módulo de cámaras científicas.
El simulador permite alternar entre la visión humana en **Luz Visible** y la **Revelación Infrarroja (NIRCam / MIRI)** en nebulosas como los *Pilares de la Creación*, demostrando cómo el polvo estelar opaco se vuelve transparente revelando miles de estrellas recién nacidas.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas del Telescopio

• **Misión y Operaciones Oficiales:** Datos de telemetría y especificaciones de vuelo del **Space Telescope Science Institute (STScI)**, el centro **NASA Goddard Space Flight Center** y la **Agencia Espacial Europea (ESA)**.
• **Instrumentación Criogénica:** Espectros infrarrojos de la cámara **NIRCam** (0,6 a 5 micras) y el detector **MIRI** de infrarrojo medio, refrigerado a **7 Kelvin (-266 °C)** para captar el calor primordial del universo temprano.
• **Acreditación Científica:** Lanzado el 25 de diciembre de 2021 a bordo del cohete Ariane 5 de Arianespace desde la Guayana Francesa.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Telescopio James Webb 3D* ■») y dialoga con Gemini (*gemini.google.com*) con estas preguntas:

1. El Misterio del Oro: *«En el simulador observo que los 18 espejos hexagonales del James Webb brillan en color dorado. ¿Por qué los científicos eligieron oro puro en vez de aluminio o plata para reflejar la luz del espacio profundo?»*
2. Viaje en el Tiempo: *«¿Por qué los astrónomos afirman que mirar a través de los detectores infrarrojos del James Webb es literalmente viajar 13.500 millones de años atrás en el tiempo, hasta los primeros instantes del Big Bang?»*
3. El Escudo de Dos Caras: *«El simulador indica que en el lado del parasol que da al Sol hace +85 °C y en el lado de los espejos hace -233 °C. ¿Cómo logran 5 láminas de plástico tan finas como un cabello aislar una diferencia de más de 300 grados?»*